Câbler les baies de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/task_cable_storage_arrays_to_fc_switches_in_a_mcc_configuration.html on December 15, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Câbler les baies de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster 1
Câblage des baies de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster 1
Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à deux nœuds 2
Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds 3
Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à huit nœuds 5

Câbler les baies de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster

Câblage des baies de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster

Vous devez connecter les baies de stockage aux commutateurs FC, de sorte que les systèmes ONTAP de la configuration MetroCluster puissent accéder à une LUN de baie spécifique via au moins deux chemins.

Avant de commencer

- Les baies de stockage doivent être configurées de façon à présenter des LUN de baie à ONTAP.
- Les contrôleurs ONTAP doivent être connectés aux commutateurs FC.
- Les liens ISL doivent être câblés entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.
- Vous devez répéter cette tâche pour chaque baie de stockage des deux sites MetroCluster.
- Vous devez connecter les contrôleurs dans une configuration MetroCluster aux baies de stockage via des commutateurs FC.

Étapes

1. Connectez les ports de la matrice de stockage aux ports commutateurs FC.

   Sur chaque site, connectez les paires de ports redondants de la baie de stockage aux commutateurs FC des autres structures. Cela fournit la redondance dans les chemins d'accès aux LUN de la baie.

Informations associées

- La configuration de la segmentation de commutateur permet de définir les LUN de baie qui peuvent être affichées par un système ONTAP spécifique dans la configuration MetroCluster.

  "Segmentation de commutateur dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie"

- Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d'autres commutateurs FC.

  "Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à deux nœuds"

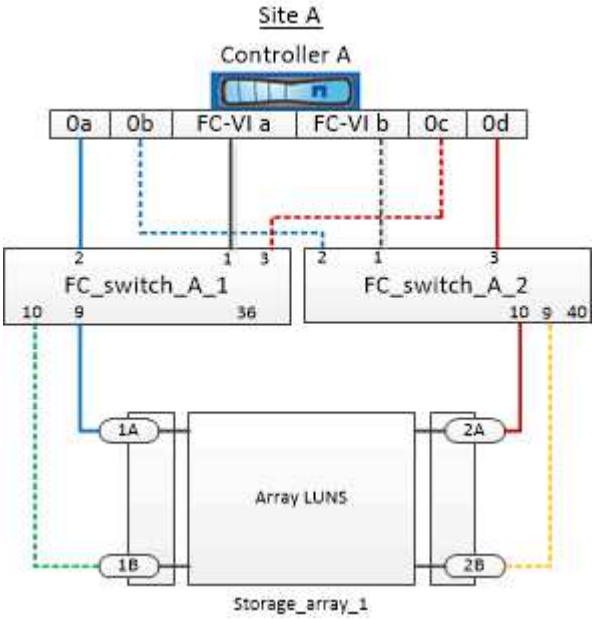
  "Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"

  "Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à huit nœuds"

Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d'autres commutateurs FC.

L'illustration ci-dessous présente les connexions entre les baies de stockage et les commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à deux nœuds FAS avec des LUN de baie :



Les connexions entre les ports de la baie de stockage et les ports de commutateurs FC sont similaires pour les versions Stretch et Fabric-Attached des configurations MetroCluster à deux nœuds avec des LUN de baie.

> Si vous prévoyez d'utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration MetroCluster, vous devez utiliser les ports de commutateur spécifiés pour la configuration avec des disques.
>
> "Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.1 et versions ultérieures"

Dans l'illustration, les paires de ports de matrice redondante pour les deux sites sont les suivantes :

- Baie de stockage du site A :
  - Ports 1A et 2A
  - Ports 1B et 2B
- Baie de stockage du site B :
  - Ports 1A' et 2A'
  - Ports 1B' et 2B'

FC_Switch_A_1 sur le site A et FC_switch_B_1 sur le site B sont connectés pour former Fabric_1. De même,

les FC_switch_A_2 du site A et FC_switch_B_2 sont connectés pour former Fabric_2.

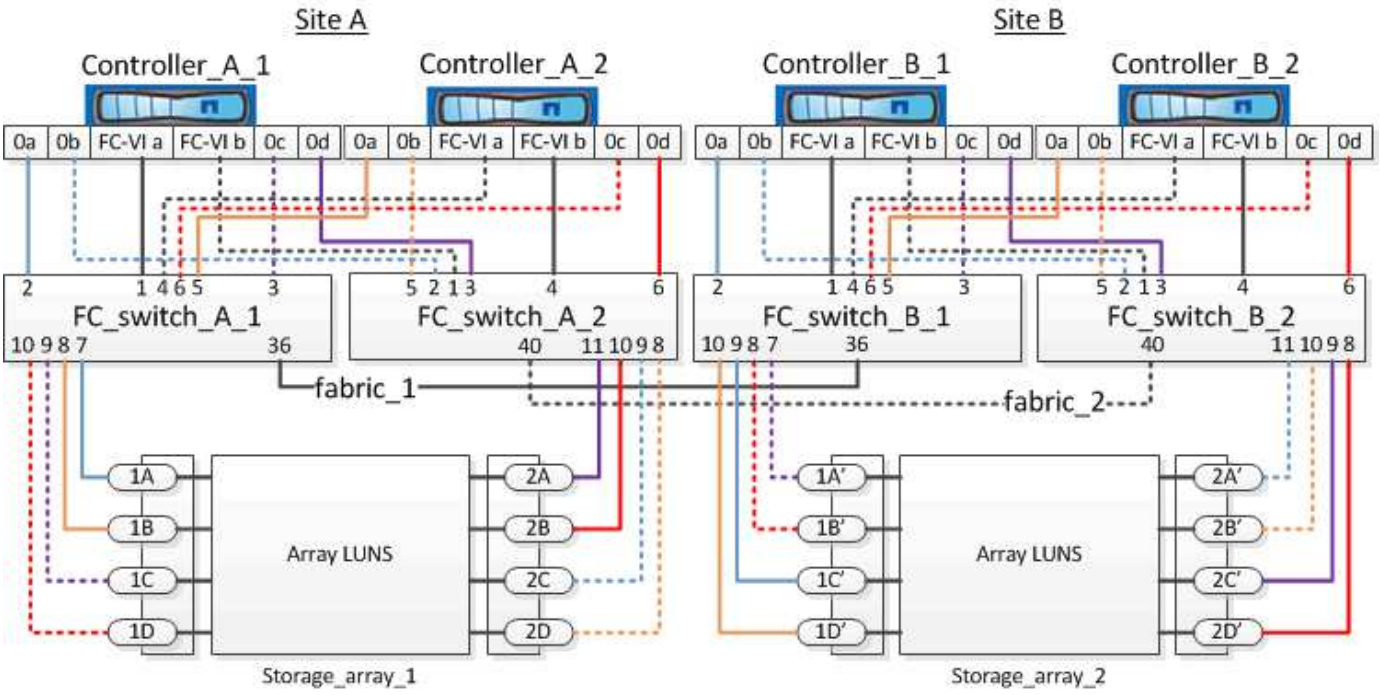
Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports de la matrice de stockage et les commutateurs FC dans l'exemple d'illustration MetroCluster :

Ports Array LUN	Ports commutés FC	Changez de structure
Site A		
1 A.	FC_Switch_A_1, port 9	fabric_1
2A	FC_Switch_A_2, port 10	fabric_2
1B	FC_Switch_A_1, port 10	fabric_1
2B	FC_Switch_A_2, port 9	fabric_2
Site B		
1A'	FC_Switch_B_1, port 9	fabric_1
2 A'	FC_Switch_B_2, port 10	fabric_2
1B'	FC_Switch_B_1, port 10	fabric_1
2B'	FC_Switch_B_2, port 9	fabric_2

Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds

Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d'autres commutateurs FC.

L'illustration de référence suivante montre les connexions entre les baies de stockage et les commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds avec des LUN de baie :



> Si vous prévoyez d'utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration MetroCluster, vous devez utiliser les ports de commutateur spécifiés pour la configuration avec des disques.
>
> "Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.1 et versions ultérieures"

Dans l'illustration, les paires de ports de matrice redondante pour les deux sites sont les suivantes :

- Baie de stockage du site A :
  - Ports 1A et 2A
  - Ports 1B et 2B
  - Ports 1C et 2C
  - Ports 1D et 2D
- Baie de stockage du site B :
  - Ports 1A' et 2A'
  - Ports 1B' et 2B'
  - Ports 1C' et 2C'
  - Ports 1D et 2D'

FC_Switch_A_1 sur le site A et FC_switch_B_1 sur le site B sont connectés pour former Fabric_1. De même, les FC_switch_A_2 du site A et FC_switch_B_2 sont connectés pour former Fabric_2.

Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports de la matrice de stockage et les commutateurs FC pour l'illustration MetroCluster :

Ports Array LUN	Ports commutés FC	Changez de structure
Site A		

1 A.	FC_Switch_A_1, port 7	fabric_1
2A	FC_Switch_A_2, port 11	fabric_2
1B	FC_Switch_A_1, port 8	fabric_1
2B	FC_Switch_A_2, port 10	fabric_2
1C	FC_Switch_A_1, port 9	fabric_1
2C	FC_Switch_A_2, port 9	fabric_2
1D	FC_Switch_A_1, port 10	fabric_1
2D	FC_Switch_A_2, port 8	fabric_2
Site B		
1A'	FC_Switch_B_1, port 7	fabric_1
2 A'	FC_Switch_B_2, port 11	fabric_2
1B'	FC_Switch_B_1, port 8	fabric_1
2B'	FC_Switch_B_2, port 10	fabric_2
1C'	FC_Switch_B_1, port 9	fabric_1
2C	FC_Switch_B_2, port 9	fabric_2
1D'	FC_Switch_B_1, port 10	fabric_1
2D'	FC_Switch_B_2, port 8	fabric_2

Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à huit nœuds

Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d'autres commutateurs FC.

Une configuration MetroCluster à huit nœuds se compose de deux groupes de reprise après incident à quatre nœuds. Le premier groupe DR comprend les nœuds suivants :

- Controller_A_1
- Contrôleur_A_2
- Contrôleur_B_1
- Contrôleur_B_2

Le second groupe DR comprend les nœuds suivants :

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Contrôleur_B_3
- Contrôleur_B_4

Pour raccorder les ports de matrice du premier groupe DR, vous pouvez utiliser les exemples de câblage pour une configuration MetroCluster à quatre nœuds pour le premier groupe DR.

"Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"

Pour câbler les ports de baie pour le second groupe DR, suivez les mêmes exemples et extrapoler pour les ports FC-VI et les ports FC initiator appartenant aux contrôleurs du deuxième groupe de reprise après incident.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.